
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 17 — Fundamentos Matemáticos

(Mathematical Foundations)

Especificação Formal: Lógica de Predicados, AFD e Teoria dos Grafos

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	27/05/2026	Jasmine Alves	Formalização inicial das regras de negócio.	Lucas Heydt

1. Especificação Formal de Regras de Negócio

1.1 Notação Utilizada e Legenda de Símbolos

Para eliminar ambiguidades na interpretação das regras operacionais e de conformidade do sistema SisConsult, adota-se a sintaxe da Lógica de Predicados de Primeira Ordem. Os símbolos matemáticos empregados seguem a convenção descrita abaixo:

- $\forall$: Quantificador Universal ("Para todo")
- $\exists$: Quantificador Existencial ("Existe pelo menos um")
- $\wedge$: Conectivo Lógico de Conjunção ("E")
- $\vee$: Conectivo Lógico de Disjunção ("OU")
- $\neg$: Operador Lógico de Negação ("Não")
- $\rightarrow$: Implicação Lógica ("Se... então")
- $\leftrightarrow$: Equivalência Lógica / Biimplicação ("Se e somente se")
- $\in$: Relação de Pertinência de Conjuntos ("Pertence a")

1.2 Regra 1: Controle de Acesso ao Prontuário

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall u \forall p \forall t [\text{AcessaProntuario}(u, p, t) \rightarrow ((\text{Papel}(u) = \text{Médico} \wedge \text{PossuiVinculoAtendimento}(u, p, t)) \vee \text{Papel}(u) = \text{AuditorDPO})]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer usuário u , qualquer paciente p e qualquer instante de tempo t , se o usuário acessar o prontuário eletrônico do paciente, então ele deve ser um médico que possui vínculo de atendimento ativo com esse paciente naquele momento ou possuir o papel administrativo de Auditor/DPO responsável pela auditoria e conformidade dos dados.

1.3 Regra 2: Restrição de Agendamento (conflito de horários)

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall a_1 \forall a_2 [(a_1 \in \text{Consultas} \wedge a_2 \in \text{Consultas} \wedge a_1 \neq a_2) \rightarrow \neg(\text{Medico}(a_1) = \text{Medico}(a_2) \wedge \text{Data}(a_1) = \text{Data}(a_2) \wedge \text{InterseccaoHorario}(a_1, a_2))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para quaisquer dois agendamentos de consulta distintos (a_1 e a_2) registrados no sistema, é obrigatório que eles não possuam simultaneamente o mesmo médico associado, a

mesma data de realização e uma sobreposição em seus horários de atendimento. Dessa forma, o sistema impede conflitos de agenda e garante que um profissional não seja alocado para duas consultas concorrentes no mesmo período

| 1.4 Regra 3: Validade de Prescrição Médica

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall x [\text{Prescricao}(x) \rightarrow (\text{Valida}(x) \leftrightarrow (\text{DataAtual} \leq \text{DataEmissao}(x) + \text{PrazoValidade}(x) \wedge \neg \text{Revogada}(x)))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para toda prescrição médica x registrada no sistema, considera-se que ela é válida se, e somente se, a data atual for menor ou igual à data de emissão acrescida do prazo de validade estabelecido para a receita e não existir registro de revogação ou cancelamento realizado pelo médico responsável. Essa regra garante que apenas prescrições vigentes e formalmente ativas possam ser utilizadas para fins clínicos ou farmacêuticos.

| 1.5 Regra 4: Consentimento Ativo do Paciente (LGPD)

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall p \forall d \forall t [\text{TratarDados}(p, d, t) \rightarrow ((\exists c (c \in \text{Consentimentos}(p) \wedge \text{Status}(c, t) = \text{Ativo})) \vee \text{BaseLegalObrigatoria}(d)))]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer paciente p , qualquer dado d e qualquer instante de tempo t , uma operação de tratamento de dados somente pode ser realizada se existir pelo menos um termo de consentimento associado ao paciente com status ativo naquele momento ou se o tratamento estiver amparado por uma base legal obrigatória que dispense a necessidade de consentimento. Essa regra garante a conformidade do sistema com a LGPD, assegurando que o tratamento de dados pessoais e sensíveis ocorra apenas quando houver autorização válida do titular ou previsão legal específica.

| 1.6 Regra 5: Permissão de Escrita no Prontuário

Formalização em Lógica de Predicados:

$$\forall u \forall p \forall t [\text{AutorizaEscrita}(u, p, t) \rightarrow (\text{Papel}(u) = \text{Medico} \wedge \text{StatusConsulta}(p, t) = \text{EmAndamento} \wedge \text{MedicoResponsavel}(p, t) = u)]$$

Explicação em linguagem natural:

Para qualquer usuário u , paciente p e instante de tempo t , a autorização para inserir ou modificar informações clínicas no prontuário eletrônico somente pode ser concedida se o usuário possuir o papel de Médico, a consulta associada ao paciente estiver em andamento e o usuário for o médico responsável pelo atendimento naquele momento. Essa restrição garante a integridade dos registros clínicos, a rastreabilidade das alterações e o cumprimento das políticas de controle de acesso baseadas em papéis (RBAC) adotadas pelo sistema.

2. Autômato Finito Determinístico (AFD)

2.1 Entidade Modelada e Justificativa

2.2 Definição Formal do AFD

2.3 Diagrama de Transição de Estados (inserir)

2.4 Tabela de Transição

3. Aplicação de Teoria dos Grafos

3.1 Aspecto do Sistema Modelado e Justificativa

3.2 Definição Formal do Grafo

3.3 Diagrama do Grafo (inserir)

3.4 Propriedades Relevantes do Grafo

Tabelas e Formulários

Tabela de Transição do AFD

Estado Atual	Evento / Símbolo de Entrada	Estado Próximo	Condição / Guarda

Observações e Referências Consultadas

IEEE COMPUTER SOCIETY. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v4.0).* Capítulo 17: Mathematical Foundations. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).* Artigo 8º e 37º.

HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D. *Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação.* São Paulo: Campus, 2002.

CORMEN, Thomas H. et al. *Algoritmos: Teoria e Prática.* 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. (Estudo de propriedades e algoritmos de busca em grafos direcionados).